



陕西师范大学  
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

# 离散数学

## 第三章 集合

---

2025年4月10日



## 3.6 基本计数原理-1

算法是计算机科学中最基本的概念，我们常常要对算法的效率进行分析。这就要使用一定的数学方法对计算中所需的各种资源的耗费作定量的分析，从而得出算法的时间复杂性和空间复杂性。

组合数学的最主要内容是离散对象的计数（**Counting**），即计算出具有某些性质的离散对象的数目（**Enumerating of objects with certain properties**），常常用于算法的复杂性分析（时间复杂性和空间复杂性）。

这一节的主要内容:

**加法原理、乘法原理、容斥原理、抽屉  
原理**

重点和难点：

如何将问题转化为能用它们解决的形式。

## 加法原理

### The Sum Rule

若 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 是两两不相交的集合, 则

$$|S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_m| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_m|。$$

**例3.6.1** 一个学生能从三张不同的计算机项目表中挑选项目。这三张表分别有23，15和19个项目。问他能从多少个项目中挑选（假设所有的项目都是不同的）？

解：

设 $S = \{\text{所有他能挑选的项目}\}$ ,  $S_1 = \{\text{第一张表中的所有项目}\}$ ,  $S_2 = \{\text{第二张表中的所有项目}\}$ ,  $S_3 = \{\text{第三张表中的所有项目}\}$ , 则 $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ , 且这三个集合两两不相交, 所以  $|S| = |S_1| + |S_2| + |S_3| = 23 + 15 + 19 = 57$ 。

**例3.6.3** 有一段程序的伪代码如下：

**$k:=0$**

**for  $i_1=1$  to  $n_1$**

**$k:=k+1$**

**for  $i_2=1$  to  $n_2$**

**$k:=k+1$**

**.....**

**for  $i_m=1$  to  $n_m$**

**$k:=k+1$**

问这段代码执行完后 $k$ 的值是多少？

解：

$$k = n_1 + n_2 + \cdots + n_m \circ$$

## 乘法原理

### The Product Rule

如事件 $E_1$ 的发生有 $n_1$ 种方式, 事件 $E_2$ 的发生有 $n_2$ 种方式, ..., 事件 $E_m$ 的发生有 $n_m$ 种方式, 则 $E_1, E_2, \dots, E_m$ 发生的方式有 $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_m$ 种。

**例3.6.3** 1999年，一种叫梅莉莎（Melissa）的计算机病毒用侵吞系统资源的方法破坏计算机系统。它通过以含恶意宏的字处理文档为附件的电子邮件传播。当附件被打开时，宏从用户的地址簿中找到前50个地址，并将以该字处理文档为附件的电子邮件转发给他们。用户接收到这些被转发的复件并将附件打开后，宏又会自动将以该字处理文档为附件的电子邮件继续转发。

根据乘法原理，第一个梅莉莎病毒只要经过4次转发，就可以发送 $50 + 2500 + 125000 + 6250000 = 6377550$ 个复件。

**例3.6.4** 有一段程序的伪代码如下：

**$k:=0$**

**for  $i_1=1$  to  $n_1$**

**for  $i_2=1$  to  $n_2$**

**.....**

**for  $i_m=1$  to  $n_m$**

**$k:=k+1$**

问这段代码执行完后 $k$ 的值是多少？

解：

$$k = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_m \circ$$

**例3.6.5** *IPv6*是Internet Protocol Version 6的缩写。它是IETF（[互联网工程任务组](#)，Internet Engineering Task Force）设计的用于替代*IPv4*的新一代IP协议。*IPv6*一劳永逸地解决了*IPv4*的地址短缺问题，还提高了网络的整体吞吐量，服务质量得到很大改善，安全性有了更好的保证。

解：

在IPv4中IP地址长度为32位，由 $netid$ （网络ID）和 $hostid$ （主机标识符）组成。共有5类IP地址： $A$ ， $B$ ， $C$ ， $D$ 和 $E$ 类。其中互联网上的计算机可以根据所在的网络不同而拥有 $A$ ， $B$ 或 $C$ 类地址。

A类地址最高位为0，后跟7位 $netid$ 和24位 $hostid$ ，但1111111不能作为A类的 $netid$ 。B类地址最高两位为10，后跟14位 $netid$ 和16位 $hostid$ 。C类地址最高三位为110，后跟21位 $netid$ 和8位 $hostid$ 。所有位全为0或1的二进制数都不能作为 $hostid$ 。

允许的A类地址的7位 $netid$ 有

$$2^7 - 1 = 127 \text{ 个,}$$

24 位 $hostid$ 有

$$2^{24} - 1 - 1 = 1677,7214 \text{ 个,}$$

所以根据乘法原理共有

$$127 \times 1677,7214 = 21,3070,6178$$

个A类地址。

允许的*B*类地址的14位*netid*有

$$2^{14} = 1,6384 \text{ 个,}$$

16位*hostid*有

$$2^{16} - 1 - 1 = 6,5534 \text{ 个,}$$

所以根据乘法原理共有

$$1,6384 \times 6,5534 = 10,7370,9056$$

个*B*类地址。

允许的C类地址的21位 $netid$ 有

$$2^{21} = 209,7152 \text{ 个,}$$

8位 $hostid$ 有

$$2^8 - 1 - 1 = 254 \text{ 个,}$$

所以根据乘法原理共有

$$209,7152 \times 254 = 5,3267,6608$$

个C类地址。

根据加法原理，允许的*A*，*B*和*C*类地址共有

$$1,3070,6178 + 10,7370,9056 + 5,3267,6608 \\ = 37,3709,1842 \text{ 个。}$$

而IPv6中IP地址长度为128位。

你能算出有多少个可用的IPv6地址吗？

如果地球表面（含陆地和水面）都覆盖着计算机，那么IPv6允许每平方米拥有 $7 \times 2^{23}$ 个IP地址；如果地址分配的速率是每微秒100万个，那么需要 $2^{19}$ 年才能将所有的地址分配完毕。

容斥原理

**Inclusion-exclusion Principle**

在一些计数问题中，经常遇到有限集的元素个数的计算。

例如，给定两个有限集合 $A$ 和 $B$ ，要计算  $A \cup B$  中元素的个数：一个班有40个学生，在第一次考试中及格的有21学生，在第二次考试中及格的有26学生，问如何计算至少一次考试及格的学生人数？

## 容斥原理

对有限集合 $A$ 和 $B$ ，有

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|。$$

证明:

因为  $A \cup B = B \cup (A - B)$  且  $B \cap (A - B) = \Phi$ , 所以  
 $|A \cup B| = |B| + |A - B|$ 。又  $A = (A - B) \cup (A \cap B)$  且  
 $(A - B) \cap (A \cap B) = \Phi$ , 所以  $|A| = |A - B| + |A \cap B|$ 。  
故  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 。  $\square$

推广到 $n$ 个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的情形, 有:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_i |A_i| \\ &\quad - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ &\quad - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned}$$

**例3.6.6** 一个班有50个学生，在第一次考试中及格的有26人，在第二次考试中及格的有21人，如果两次考试中没有及格的有17人，那么两次考试都及格的有多少人？

解：

设 $A$ 和 $B$ 分别表示在第一次和第二次考试中及格的学生的集合。则 $|A| = 26$ ,  $|B| = 21$ ,  $|\overline{A \cup B}| = 17$ 。

而 $|\overline{A \cup B}| = 50 - |A \cup B| = 50 - (|A| + |B| - |A \cap B|)$ , 从而 $|A \cap B| = 17 - 50 + |A| + |B| = 17 - 50 + 26 + 21 = 14$ 。

所以，两次考试都及格的有14人。

**例3.6.7** 从 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 中取7个不同的数字构成7位数，如不允许5和6相邻，总共有多少种方法？

$$|A - B| = |A| - |A \cap B|$$

$$A = (A - B) \cup (A \cap B)$$

而且  $(A - B) \cap (A \cap B)$  为空集

$$|A| = |A - B| + |A \cap B|$$

□ 先从剩余7个数里面挑出5个  
 $C(7,5)$ , 5, 6放在一块看成一个  
整体。和剩余5个数一起全排列  
 $6!$ , 然后5, 6本身全排列 $2!$ 。

解:

任取7个不同的数字构成7位数的个数为  $P_9^7 =$   
 $\frac{9!}{2}$ , 5和6相邻的个数为  $6! \times 2! C_7^5 = 6 \times 7!$ , 根据

容斥原理, 总共有  $\frac{9!}{2} - 6 \times 7! = 151200$  种方法。

**例3.6.8** 某班有25名学生，其中14人会打篮球，12人会打排球，6人会打篮球和排球，5人会打篮球和网球，还有2人会打这三种球。而6个会打网球的人都会打另外一种球，求不会打这三种球的人数。

解：

设 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 分别表示会打排球、网球和篮球的学生集合。则

$$|A| = 12, |B| = 6, |C| = 14, |A \cap C| = 6, \\ |B \cap C| = 5, |A \cap B \cap C| = 2, |(A \cup C) \cap B| = 6。$$

因为  $|(A \cup C) \cap B| = |(A \cap B) \cup (B \cap C)| =$   
 $|A \cap B| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C| = |A \cap B| + 5 -$   
 $2 = 6$ 。所以  $|A \cap B| = 3$ 。

于是  $|A \cup B \cup C| = 12 + 6 + 14 - 6 - 5 - 3 +$   
 $2 = 20$ ， $|\overline{A \cup B \cup C}| = 25 - 20 = 5$ 。故不会打这三  
种球的共5人。

抽屉原理（鸽巢原理）

**The Pigeonhole Principle**

抽屉原理是一个十分基本、应用广泛的数学原理，用于解决数学中一类存在性问题。

## 第一种形式的抽屉原理

把至少有 $n + 1$ 个元素的集合 $S$ 分成 $n$ 个不相交的子集 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 的并, 则至少存在一个集合 $S_i$ , 它包含至少两个 $S$ 的元素。

$n + 1$ 个物品放入 $n$ 个抽屉，则至少有两个物品放入同一个抽屉。

$n + 1$ 只鸽子飞入 $n$ 个鸽巢，则必存在某个鸽巢飞入了至少两只鸽子（至少有两只鸽子飞入同一个鸽巢）。

$n + 1$ 双鞋子放入 $n$ 个鞋盒，则至少有两双鞋放入同一个鞋盒。

**证明：**用反证法。

若结论不成立，则对于任意子集 $S_i$ ，有 $|S_i| \leq 1$ ，  
于是 $|S| = |S_1| + |S_2| + \cdots + |S_n| \leq n$ ，矛盾。



在任意13人中一定至少有两个人的属相相同。

366人中必然至少有两人的生日相同。

抽屉里有3双手套随意放置，从中任取出4只，其中至少有一对是成双的。

## 应用抽屉原理的关键和难点：

- 1) 抽屉的设计；
- 2) 物品放入抽屉的原则（要求放入同一个抽屉的物品满足一种我们解决问题所需要的性质）。

一类存在性问题的基本工具：

抽屉原理只能确定至少有两个物品的抽屉的存在性，但不能指导我们如何找到这样的抽屉。

**例3.6.9** 有5台计算机连成网络，定有两台计算机与相同数目的计算机相连，可能吗？为什么？

解：可能。

因为每台计算机至少与另外1台计算机相连，最多与另外4台计算机相连。定义四个集合 $D_i$ ， $i = 1, 2, 3, 4$ ，若一台计算机与另外 $i$ 台计算机相连，则将它放入 $D_i$ 。根据抽屉原理，至少有1个集合中至少有两台计算机，从而满足题目要求。

**例3.6.10** 在从1到 $2n$ 的整数中，任意选取 $n + 1$ 个数，证明在这 $n + 1$ 个数中总存在两个数，使得其中一个数是另一个的倍数。

$$S_1 = \{1, 2, 4, 8 \dots\}$$

$$S_2 = \{3, 6, 12, 24 \dots\}$$

$$S_3 = \{5, 10, 20, 40, \dots\}$$

从S中任选一个数,

若是奇数, 则可以写成 $2i-1$ 这种形式。

若是偶数, 则可以一直除以2, 除 $k$ 次之后直到得到结果为某个奇数  $(2i-1)$  。

则分解结果也可以写成 $2^k (2i-1)$ 。故S包含于 $S_1$ 到 $S_n$ 的并集。

**证明:**

设  $S = \{1, 2, \dots, 2n\}$ ,  $S_i = \{a \mid a \in S, \text{ 且存在 } k \in N \text{ 使得 } a = 2^k(2i-1)\}, i = 1, 2, \dots, n$ 。于是  $S = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n$ , 则  $n+1$  个数中必有两个数在  $S$  的同一个子集  $S_i$  中, 这两个数中的一个数是另一个的倍数。 □

**例3.6.11** 证明从编号为1 – 50的计算机中任意选取26台，至少有两台编号相邻。

证明：

设选出的计算机编号为 $c_1, c_2, \dots, c_{26}$ ，则它们与 $1 + c_1, 1 + c_2, \dots, 1 + c_{26}$ 一起共有52个数，且取值在 $1 - 51$ 之间。则根据抽屉原理，这52个数中至少有二个相等。但 $c_1, c_2, \dots, c_{26}$ 两两不同， $1 + c_1, 1 + c_2, \dots, 1 + c_{26}$ 也两两不同，所以存在 $c_i = 1 + c_j$ ， $c_i$ 与 $c_j$ 相邻。 □

## 第二种形式的抽屉原理

把至少  $mn + 1$  个元素的集合  $S$  分成  $n$  个不相交的子集  $S_1, S_2, \dots, S_n$  的并集, 那么至少存在一个集合  $S_i$ , 它包含  $S$  中至少  $m + 1$  个元素。

**证明：** 用反证法。

若结论不成立，则对于任意子集 $S_i$ ，有 $|S_i| \leq m$ ，  
于是 $|S| = |S_1| + |S_2| + \cdots + |S_n| \leq mn$ ，矛盾。

□

$m$ 只鸽子飞入 $n$ 个鸽巢，则至少有一个鸽巢里至少有 $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor + 1$ 只鸽子。

若取 $n(m-1) + 1$ 个球放进 $n$ 个盒子，则至少有一个盒子里有 $m$ 个球。

$$\text{Floor}((49 - 1) / 12) + 1 = 5$$

**例3.6.12** 在任意49个人中，一定至少有5个人属相相同。

在一次《离散数学》考试中至少要有203学生参加考试才能保证至少有3个人成绩相同。

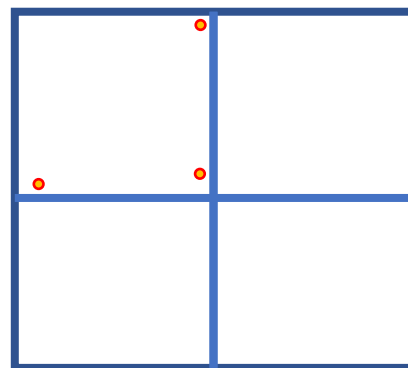
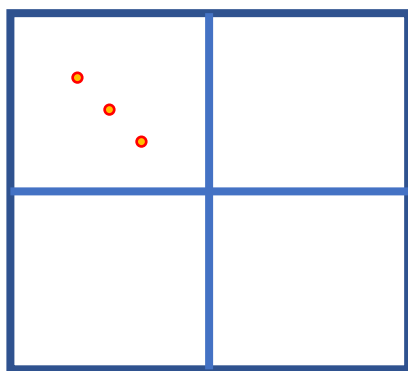
$$\text{Floor}((203 - 1) / 101) + 1 = 3$$

**例3.6.13** 在边长为1的正方形内任意放置九个点，证明其中必存在三个点，使得由它们组成的三角形（可能是退化的）面积不超过 $\frac{1}{8}$ 。

证明：

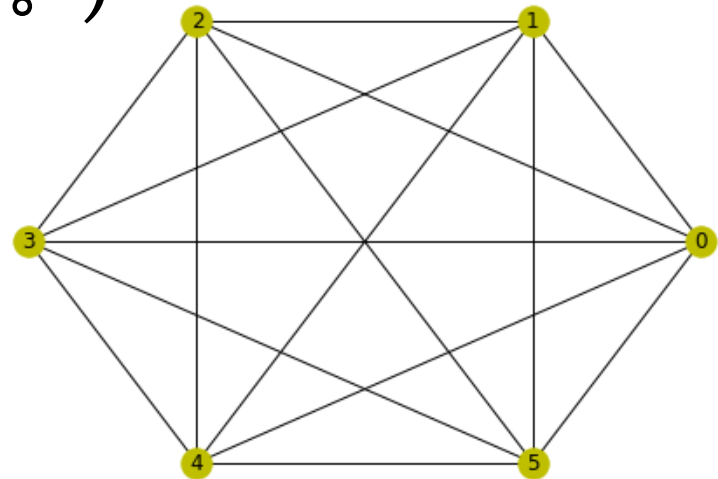
把边长为1的正方形分成四个全等的小正方形，  
则至少有一个小正方形内有三个点，它们组成的三角形（可能是退化的）面积不超过小正方形的一半，即

$$\frac{1}{8}。$$



**例3.6.14** 在6个人中，或者有3个人，他们中的每两人都相互认识；或者有3个人，他们中的每两人都彼此不相识。

（对6个顶点的完全图的边用红、蓝二色任意着色，结果至少有一个边都是同色的三角形。）



这是拉姆齐二染色定理（Ramsey定理，广义抽屉原理）的一个特殊情况。它涉及到一个数学组合问题，即要找一个最小的数 $k$ ，使得 $k$ 个人中必定有 $m$ 个人相识或 $n$ 个人互不相识。这个数就是拉姆齐数 $R(m, n)$ 。拉姆齐证明了对于给定的正整数 $m$ 及 $n$ ， $R(m, n)$ 存在唯一。上述例子表明 $R(3, 3) = 6$ 。

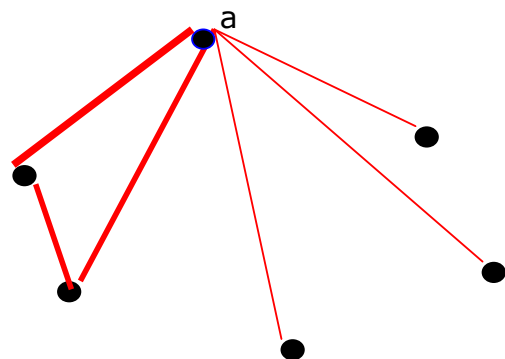
证明：

从6个人任意选定一个人记为 $a$ ，记 $F$ 为其余5人中与 $a$ 相互认识的人的集合， $S$ 为其余5人中与 $a$ 相互不认识的人的集合。则由抽屉原理可知， $|S|$ 或 $|F| > 2$ 。

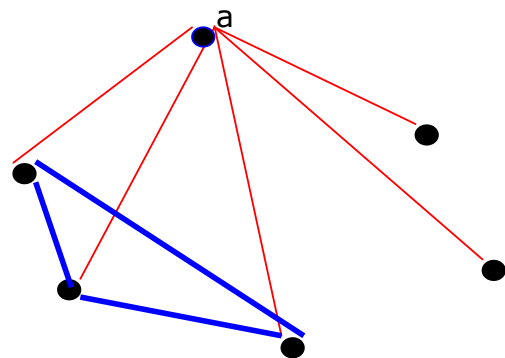
若 $|F| > 2$ ，如果 $F$ 中至少有2人相互认识，则任取其中相互认识的2人和 $a$ 一起满足结论要求。如果 $F$ 中的人相互不认识，则任取其中相互不认识的3人满足结论要求。

而若 $|S| > 2$ ，如果 $S$ 中的人相互认识，则任取其中相互认识的3人满足结论要求。否则 $S$ 中至少有2人相互不认识，任取其中相互不认识的2人和 $a$ 一起也满足结论要求。

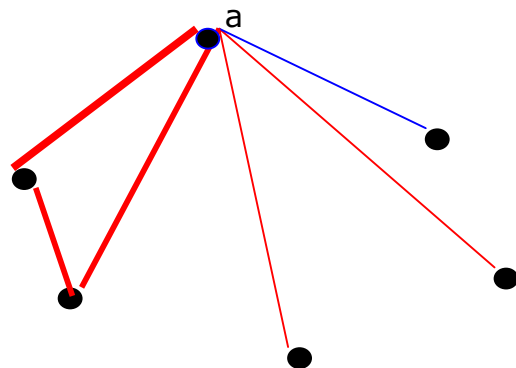
下面是 $|F| > 2$ 时的各种可能的示意图。



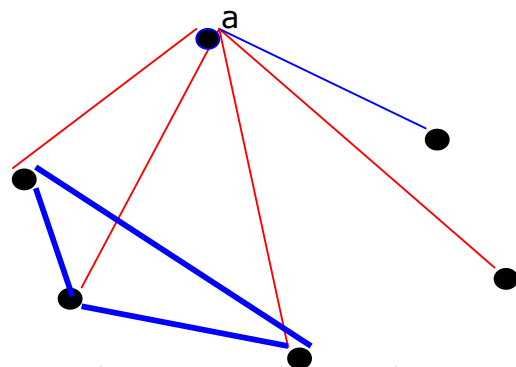
5个人都是 $a$ 的朋友且 $a$ 的朋友中有两个也是朋友。



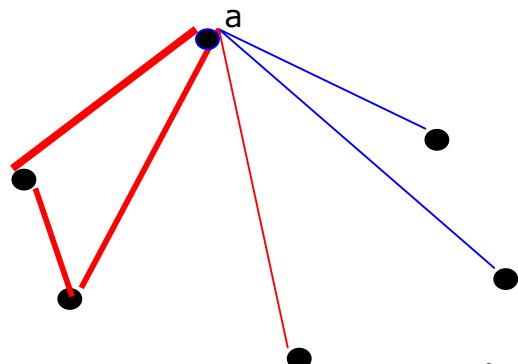
5个人都是 $a$ 的朋友且 $a$ 的朋友彼此都不是朋友。



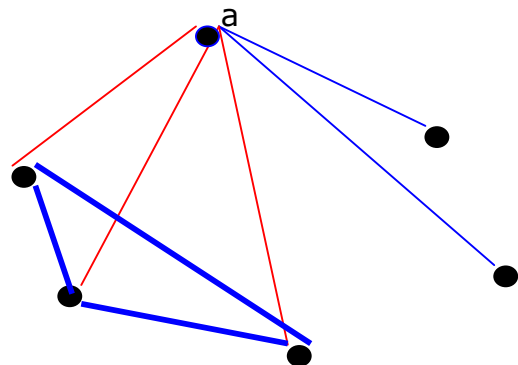
4个人是 $a$ 的朋友且 $a$ 的朋友中有两个也是朋友。



4个人是 $a$ 的朋友且 $a$ 的朋友彼此都不是朋友。



3个人是 $a$ 的朋友且 $a$ 的朋友中有两个也是朋友。



3个人是 $a$ 的朋友且 $a$ 的朋友彼此都不是朋友。



测试：若干本书要发给50名学生，至少需要多少本书才能保证有同学能拿到4本书？

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☐ C 151
- ☐ D 200

提交

$$\text{Floor}((X - 1) / 50) + 1 = 4$$

$$X = 151$$

测试：若干本书要发给50名学生，至少需要多少本书才能保证有同学能拿到4本书？

- ☐ A 4
- ☐ B 5
- ☒ C 151
- ☐ D 200

抽屉原理二：50名学生相当于50个箱子，即 $n=50$ ，要想保证至少一个同学拿到 $m=4$ 本，则需要有 $n(m-1)+1=151$ 本

利用最不利原则，每个正好拿到3本书，则需要150本，如果再多一本，则可保证至少有一个同学拿到4本书。

提交

## 小结



1. 加法原理与乘法原理
2. 容斥原理 (集合计数)
3. 鸽巢原理及推广 (解决存在性证明问题, 如何设计鸽巢是难点)

## **Assignments (作业)**

**第75 – 76页: 19, 21, 23**

思考题：

抽屈原理与最不利原则的关系？

抽屉原理与最不利原则有密切的关系，两者都是处理极端情况的数学工具。

抽屉原理（也称鸽巢原理）指出，如果有 $n$ 个物体放入 $m$ 个容器中，且 $n > m$ ，那么至少有一个容器包含不少于 $\lceil n/m \rceil$ 个物体。这是一个关于存在性的陈述，告诉我们某种情况必然会发生。

最不利原则则是组合数学和博弈论中的一种思想，它假设在不确定的情况下，应该考虑最坏的可能性。

当我们设计算法或证明定理时，我们假设对手会做出对我们最不利的选择。

### **这两个原理的关系主要体现在：**

分析框架：抽屉原理提供了一个存在性的框架，而最不利原则提供了一个决策或证明的框架。

证明技巧：在许多组合问题中，抽屉原理常与最不利原则一起使用。我们可以利用抽屉原理确定某种情况必然存在，然后通过最不利原则分析这种情况下的最坏结果。

极端情况分析：两者都关注极端情况。抽屉原理关注的是容量限制下必然产生的"拥挤"现象，而最不利原则关注的是所有可能情况中的最坏结果。例如，在设计一个算法的分析中，我们可能首先用抽屉原理证明某种情况不可避免，然后利用最不利原则来分析这种情况下算法的表现，从而得出算法的最坏时间复杂度。

总之，抽屉原理和最不利原则在数学思想上有相通之处，都是处理边界情况的有力工具，常常在组合数学、算法分析等领域中结合使用。

*See You!*

